



3

17

2040 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة



Wired LANs: Ethernet

د. إياد خياط

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics;

11/11/2024

أساسيات الشبكات

لقد ذكرنا سابقاً أن كل طبقة تخدم الطبقة التي تليها بـ بروتوكول (أي كل طبقة تستقبل من الطبقة الأعلى منها بروتوكول).

IEEE : Ethernet 802.3

- من أشهر البروتوكولات التي تسمح لطبقة Datalink التواصل مع طبقة Physical.
- كما أن معظم الاتصالات الموجودة في الشبكة السلكية (wired) تقوم على Ethernet.
- اعترفت IEEE (Institute of Electrical and electronics Engineer) بالـ Ethernet عام 1985 وسمت هذا المشروع بـ 802.

IEEE standard for LANs

Upper layers	Upper layers			
	LLC			
Data link layer	Ethernet MAC	Token Ring MAC	Token Bus MAC	
Physical layer	Ethernet Physical layers (several)	Token Ring physical layer	Token Bus physical layer	

Transmission medium

OSI or Internet model

Transmission medium

IEEE Standard

LLC : Logical link control

MAC : Media access control



Physical Layer:

تتصل بـ 3 بروتوكولات :

Ethernet physical layers (1)

Token Ring physical layer (2)

Token Bus physical layer (3)

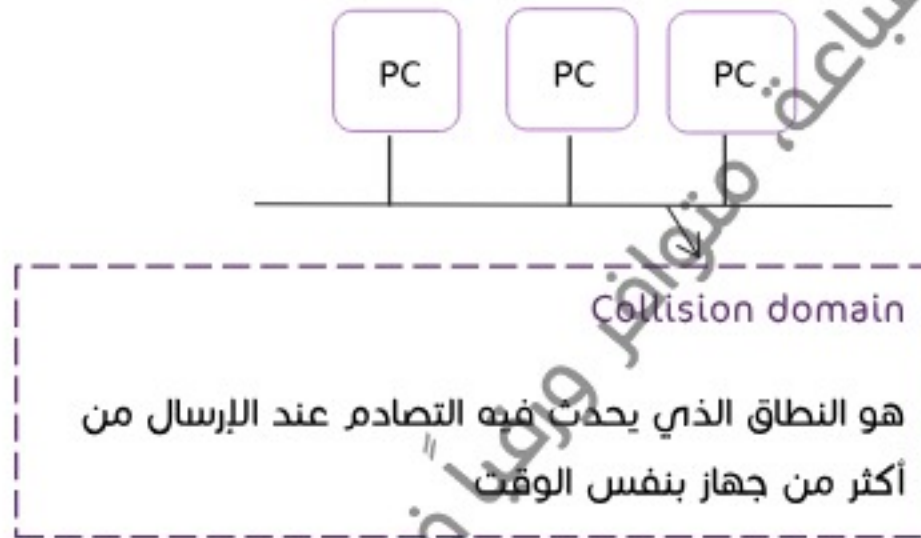
وغيرها

Data link layer

تقسم حسب IEEE standard إلى :

LLC (1)

(2) MAC (Token Bus MAC - Token Ring MAC - Ethernet MAC وغيرها....)

تذكرة من مادة الاتصالات:

هذه الحواسيب متصلة بنفس الناقل على شبكة واحدة وعند الإرسال من عدة حواسيب بنفس الوقت يمكن أن يحدث تصادم (collision) وحتى نقل من هذا التصادم ويكون أداء الشبكة أفضل نقل عدد الحواسيب المتصلة على نفس الشبكة وباستخدام الخوارزميات التالية :

ALOHA

3

Carrier Sense Multiple Access
Collision detection

1

Slotted ALOHA

4

Carrier Sense Multiple Access
with Collision Avoidance

2

خوارزمية ALOHA :

كل محطة ترسل Frame كلما كان لديها Frame جاهز للإرسال. ولوجود قناة واحدة فقط للإرسال والاستلام فهناك احتمالية لحدوث تصادم بين الـ Frame. ويكون معدل الأداء ضمن الشبكة عند استخدام هذه الخوارزمية هو 18%.

خوارزمية Slotted ALOHA :

لا يمكن لأي حاسب الإرسال إلا ضمن time frame فتحسن معدل الأداء ضمن الشبكة ليصبح 36%.

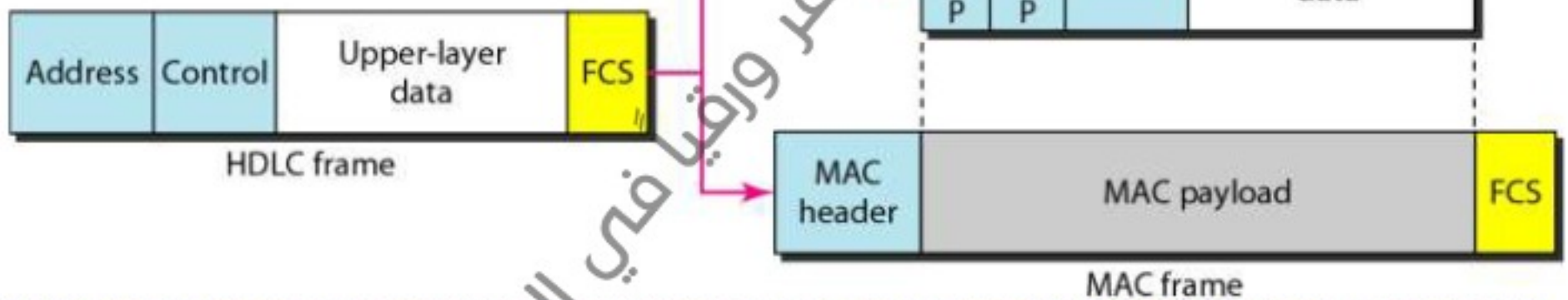
خوارزمية Carrier Sense Multiple Access :

لا يمكن لأي حاسب الإرسال إلا باختبار حالة الوسيط الناقل مما يقلل من حدوث تصادم.

HDLC frame compared with LLC and MAC frames:

DSAP: Destination service access point

SSAP: Source service access point



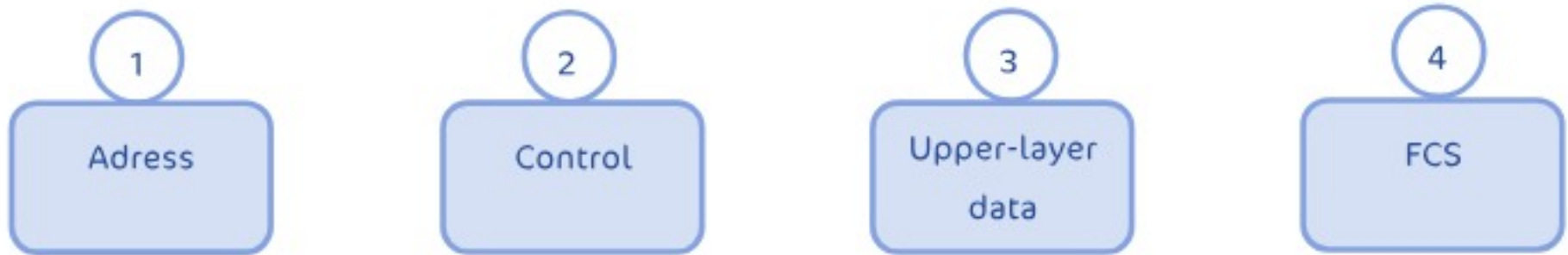
الاختصارات:

- DSAP: Destination service access point
- SSAP: Source service access point
- FCS: Forward error correction
- PDU: Protocol data U-name



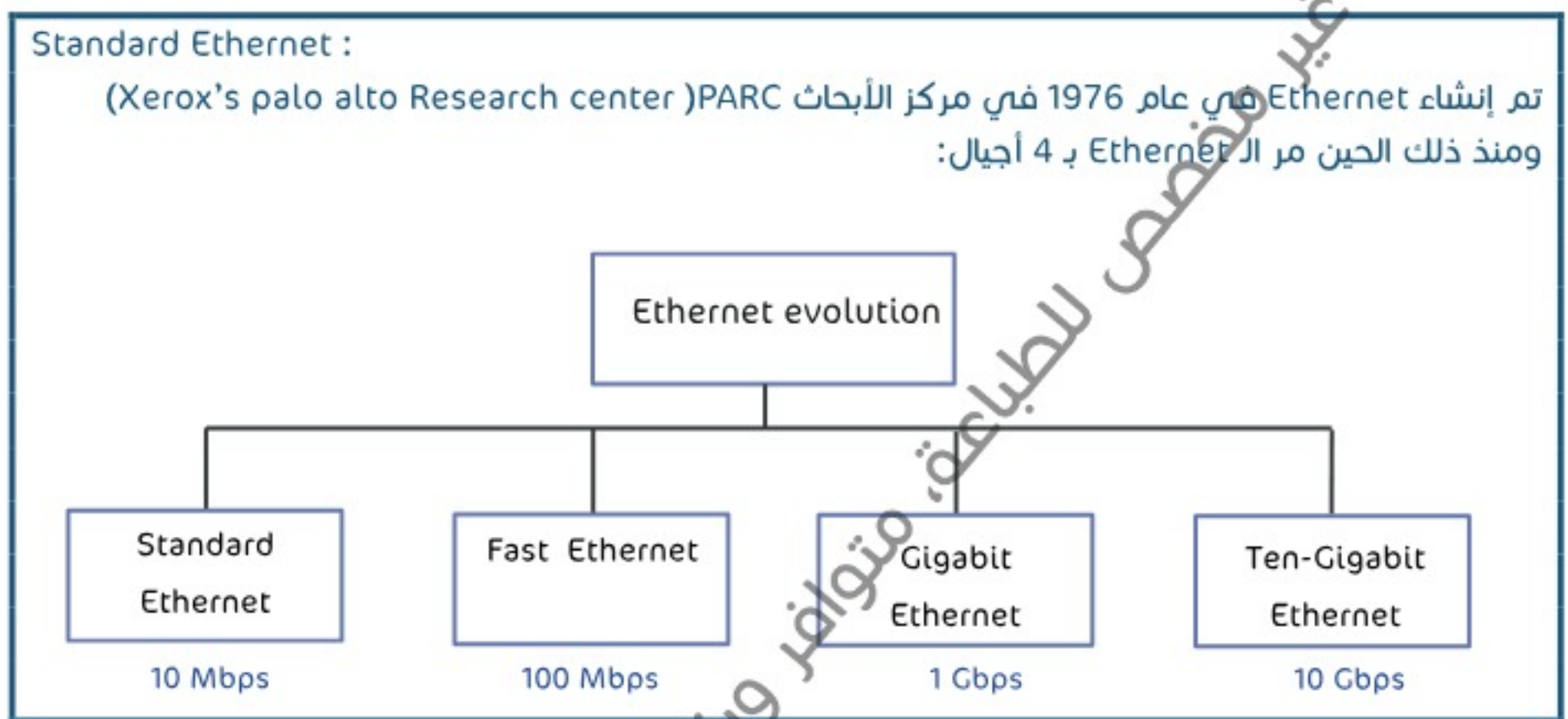
عند وصول data من الـ upper layer إلى طبقة Data link layer يقوم LLC بوضع 3 حقول على هذه data وهي (Control, DSAP, SSAP) يصبح لدينا ما يسمى بـ MAC payload ثم يتم إضافة الـ MAC header و FCS إلى Trailer يصبح لدينا ما يسمى بـ MAC Frame.

تتألف HDLC frame من :



Standard Ethernet :

تم إنشاء Ethernet في عام 1976 في مركز الأبحاث PARC (Xerox's palo alto Research center) ومنذ ذلك الحين مر الـ Ethernet بـ 4 أجيال:



802.3 MAC frame:

Preamble	SFD	Destination address	Source address	Length or type	Data and padding	CRC
7 bytes	1 byte	6 bytes	6 bytes	2 bytes		4 bytes

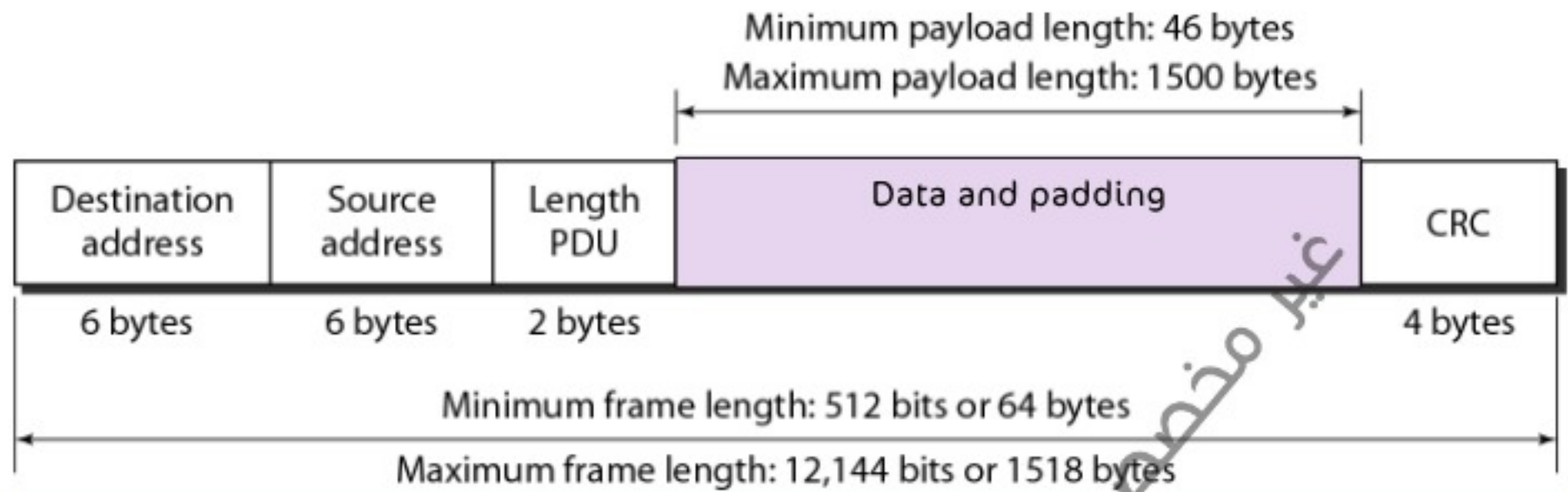
Physical layer header

Preamble: مؤلف من 56 bits أي (7 bytes) ممثلين بـ (1s and 0s) ويساعد في تزامن عملية الاستقبال.

SFD (Start Frame delimiter): يستخدم كمحدد بداية لمعرفة بداية الـ frame يتألف من 8 bits أي (1 byte).

تذكرة : 1 byte = 8bits

Minimum and maximum lengths

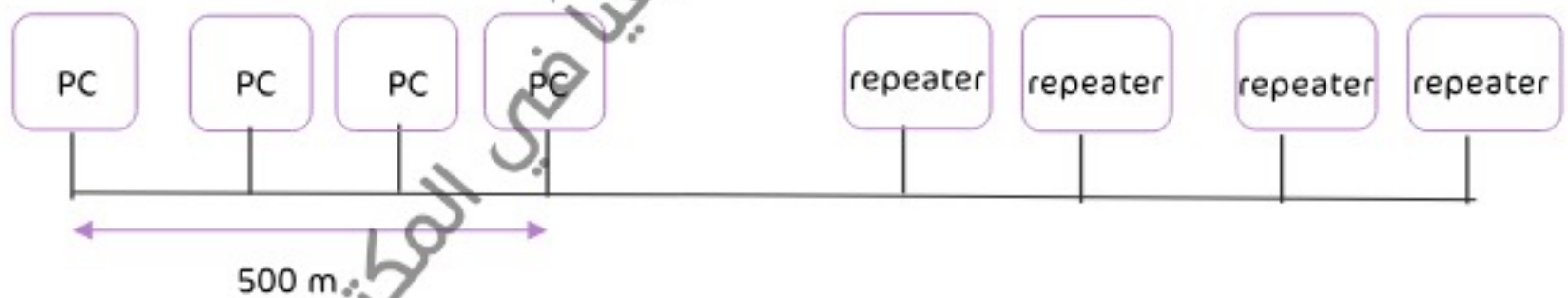


ملاحظة :

- Minimum: 64 bytes (512 bits).
- Maximum: 1518 bytes (12,144 bits).

للتوضيح:

لماذا Frame Minimum: 64 bytes (512 bits)؟
ليكن لدينا هذه الشبكة:



- بفرض الكبل من نوع (5 Base 10) أي المسافة بين نقطة البداية والنهاية هي 500 m
- Repeater يسمح بتكرار الشبكة مره أخرى وتم إضافة 4 Repeater
- عند لإرسال الـ frame إذا تم الاستلام يرسل ACK (ذهاباً و إياباً).
- السرعة ضمن الناقل هي 200 meter per micro second
- التأخير في كل repeater هو 2.5
- سرعة النقل في الكبل هي 10 Mbps



When the life gives you lemons , make lemonade

$$(500 \times 2 \times 5)/200 + 25 = 50 \times 10 = 500$$

500 : هي طول السلك الذي نوعه (10 Base 5)

5 × : لأنه يوجد شبكة بالإضافة إلى 4 repeater التي سمحت بتكرار الشبكة 4 مرات وبالتالي أصبح لدينا 5 شبكات

2 × : عند وصول ال frame للمستقبل عليه إرسال Ack للمرسل ليخبره أنه تم اسلام ال frame بنجاح.

200 ÷ : بفرض سرعة الإرسال في الناقل 200 ولحساب الزمن الذي تحتاجه ال frame نقسم المسافة التي قطعها ال frame (500 × 2 × 5) على السرعة ضمن الناقل .

25 + : نضيف زمن التأخير ذهاباً وإياباً وهو فرضاً يساوي 25

10 × : سرعة النقل في الكبل

$$\text{General bytes} = 500 \text{ bits} \approx 64 \text{ bytes}$$

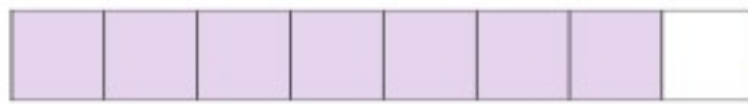
الأرسال عبر الشبكة:

1-broadcast (one to all)

رسالة من جهاز إلى جميع الأجهزة الموصولة على نفس الشبكة مثل : التلفاز و الأذاعة .

2-Unicast (one to one)

3-Multicast (one to many)



Byte 1

Note 1:

The least significant bit of the first byte defines the type of address. If the bit is 0 the address is unicast, **otherwise**, it is multicast.

Note 2:

The broadcast destination address is a special case of the multicast address in which all bits are 1s.

Example 1:

Question:

Define the type of the following destination addresses:

A- 4A:30:10:21:10:1A

B- 47:20:1B:2E:08:EE

C- FF:FF:FF:FF:FF:FF

Solution:

To find the type of the address, we need to look at the second hexadecimal digit from the left. If it is even, the address is unicast. If it is odd, the address is multicast. If all digits are F's, the address is broadcast. Therefore, we have the following:

فكرة الحل:

لتحديد نوع العنوان ننظر إلى الرقم الثاني من اليسار (لِ العنوان الممثل ب النظام السداسي عشر)
إذا كان زوجي يكون العنوان أحادي الإرسال
وإذا كان فردي يكون العنوان متعدد الإرسال.
وإذا كانت الأرقام كلها F يكون العنوان broadcast

- A- 4A:30:10:21:10:1A

This is a unicast address because A in binary is 1010.

- B- 47:20:1B:2E:08:EE

This is a multicast address because 7 in binary is 0111

- C- FF:FF:FF:FF:FF:FF

This is a broadcast address because all digits are F's.

Example 2:

Question:

Show how the address 47:20:1B:2E:08:EE is sent out on line.

Solution:

The address is sent left-to-right, byte by byte; for each byte, it is sent right-to-left, bit by bit , as shown below:

11100010 00000100 11011000 0110100 00010000 01110111

فكرة الحل:

Address نبدأ بالإرسال من اليسار إلى اليمين أي:

47 : 20 : 1B : 2E : 08 : EE

1 2 3 4 5 6

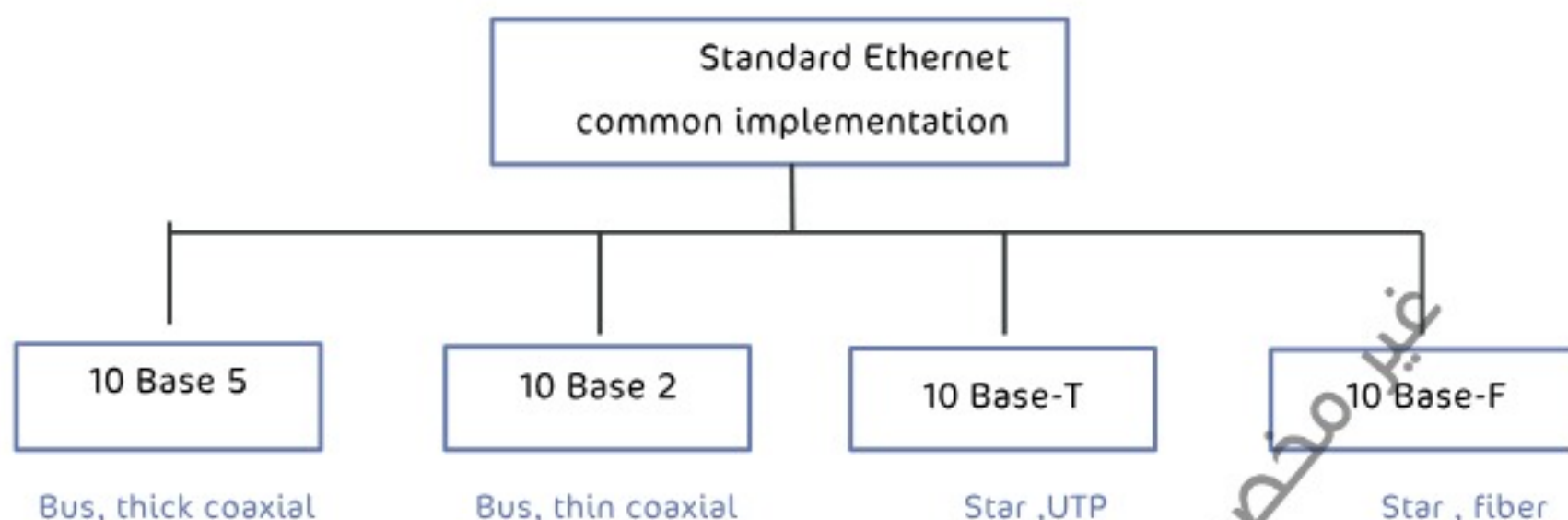
ثم نبدأ من البايت رقم 1 أي (47) وفي البايت الواحد يتم الإرسال من اليمين إلى اليسار

4 7

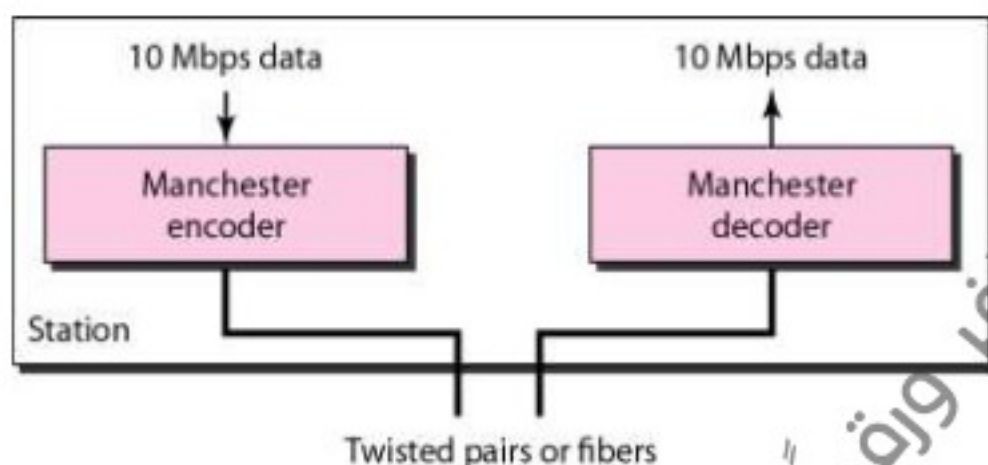
0100 0111

يصبح لدينا 11100010 ونكمل باقي bytes بنفس الطريقة .

Categories of Standard Ethernet:

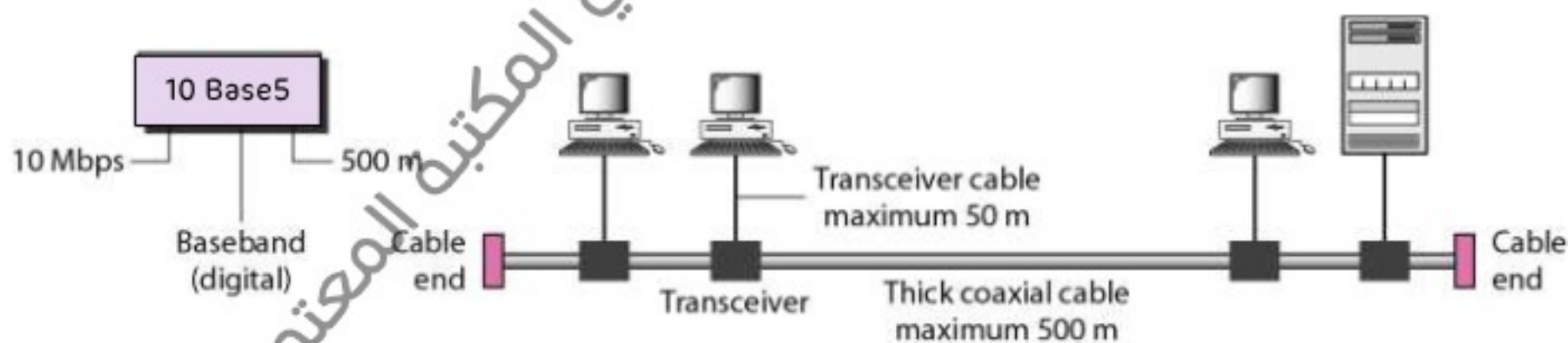


Encoding in a Standard Ethernet implementation:



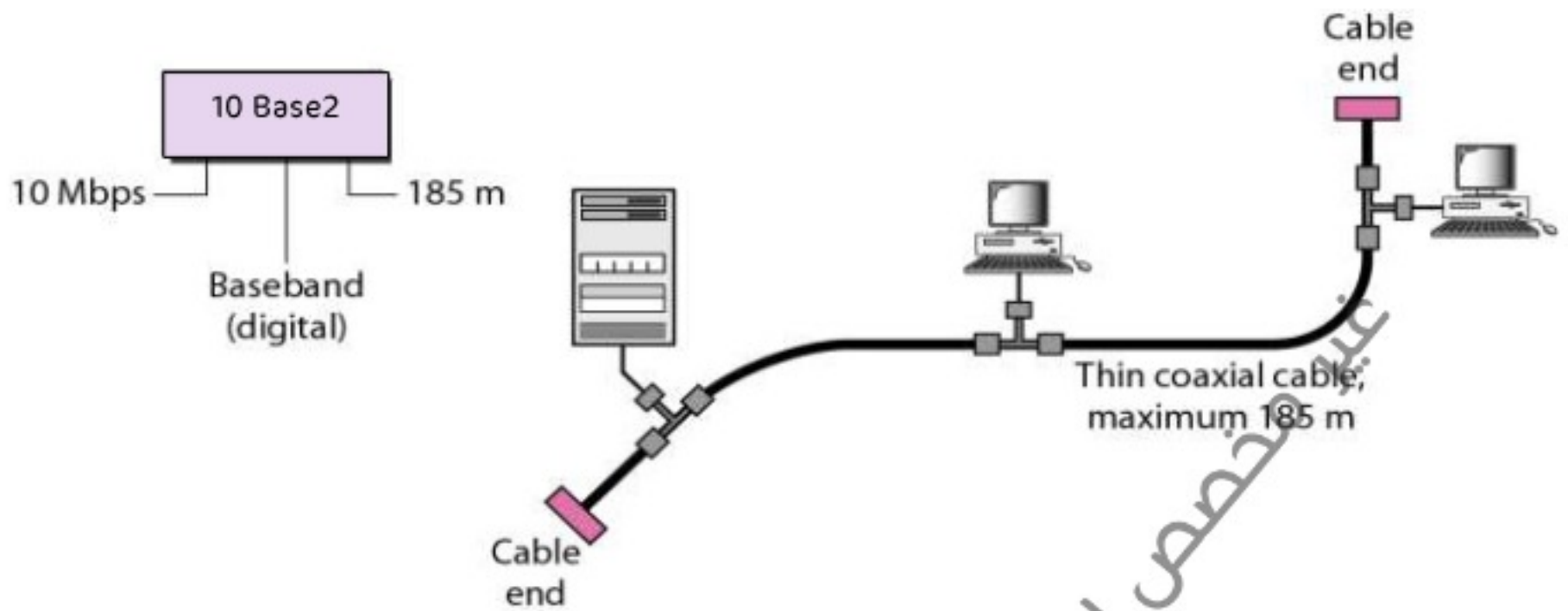
-يمكن تشفير 10 Mbps من الـ data على Manchester encoder وفك التشفير على Manchester decoder
-نحتاج إلى كبل إما 4 Twisted pairs أزواج (8 أسلاك) أو Fibers (سلكين).

10 Base5 implementation:



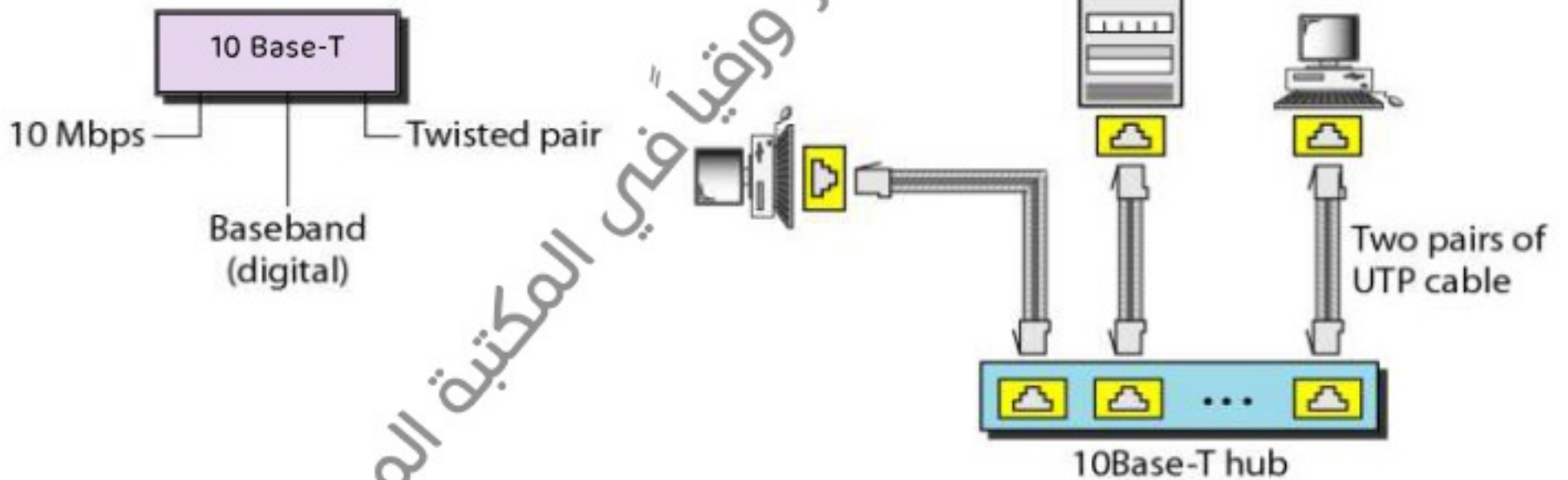
يتم وصل PCS بشكل مباشر وتكون المسافة من بداية الكبل لنهايته هي 500 m والسرعة 10 Mbps.

10 Base2 implementation:

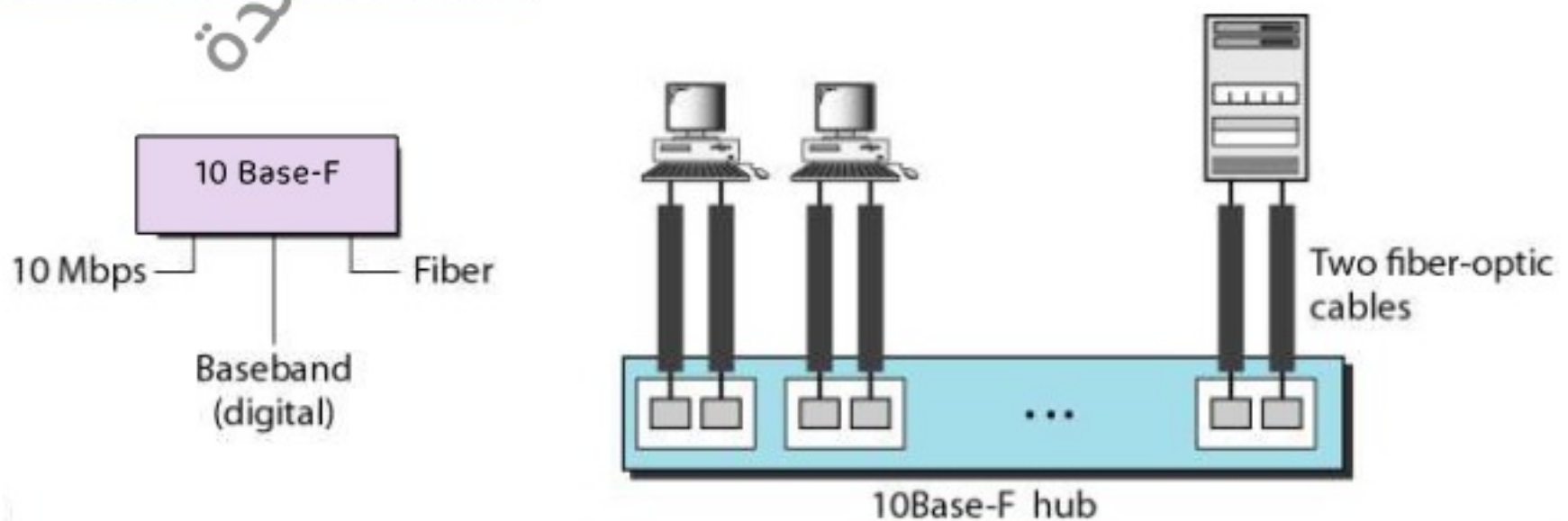


في thin coaxial لا يتم وصل الـ PCs مباشرة بل يتم طي الكبل للأسفل قليلاً ويتم وضع على الكبل transciever أسفل كل جهاز.

10 Base-T implementation:



10 Base-F implementation:



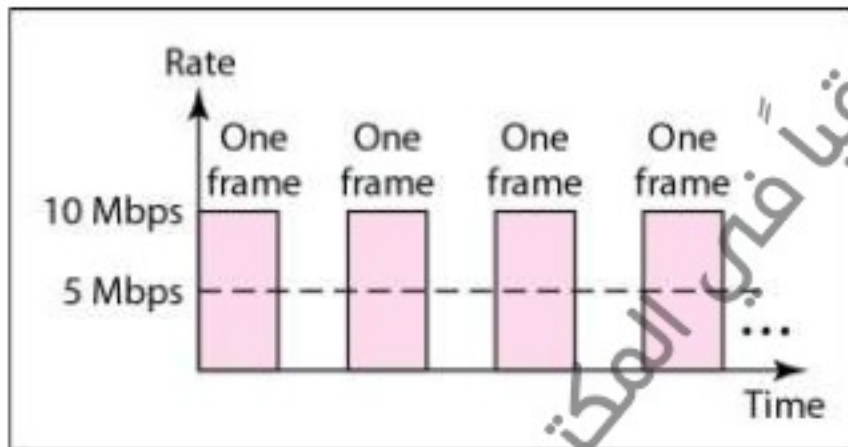
Summary of Standard Ethernet implementations:

Characteristics	10Base5	10Base2	10Base-T	10Base-F
Media	Thick Coaxial cable	Thin Coaxial cable	2 UTP	2 Fiber
Maximum length	500 m	185 m	100 m	2000m
Line encoding	Manchester	Manchester	Manchester	Manchester

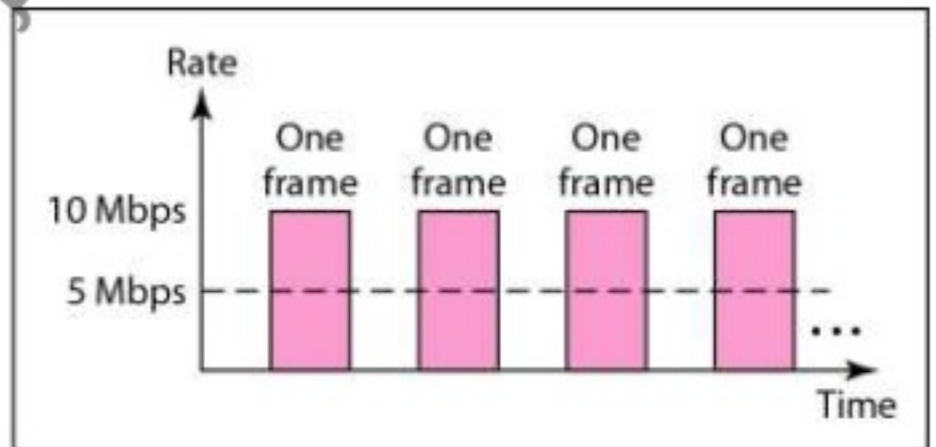
Changes In The Standard:

خضعت الـ 10-Mbps للعديد من التغييرات والانتقالات إلى سرعات أعلى لتصبح وقد فتحت هذه التغييرات طريق أمام تطور شبكة Ethernet لتصبح متوافقة مع شبكات الـ LANs ذات معدلات البيانات العالية.

Sharing bandwidth



a. First station



b. Second station

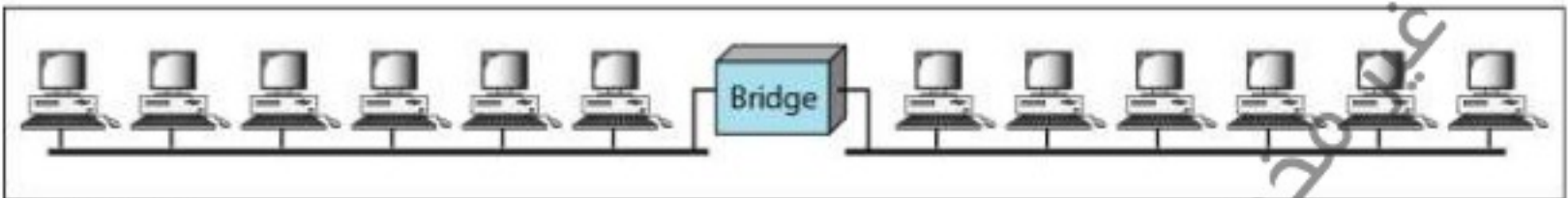
كل حاسب ينتظر الحاسب الآخر ليكمل إرسال Frame (أي يقوم الحاسب الأول بإرسال Frame الخاص به والحاسب الثاني ينتظره وعند إكمال الإرسال يبدأ الحاسب الثاني بإرسال Frame الخاص به وينتظره الحاسب الأول وهكذا....).

هذا أدى إلى انخفاض أداء الشبكة بسبب وجود زمن انتظار كبير.

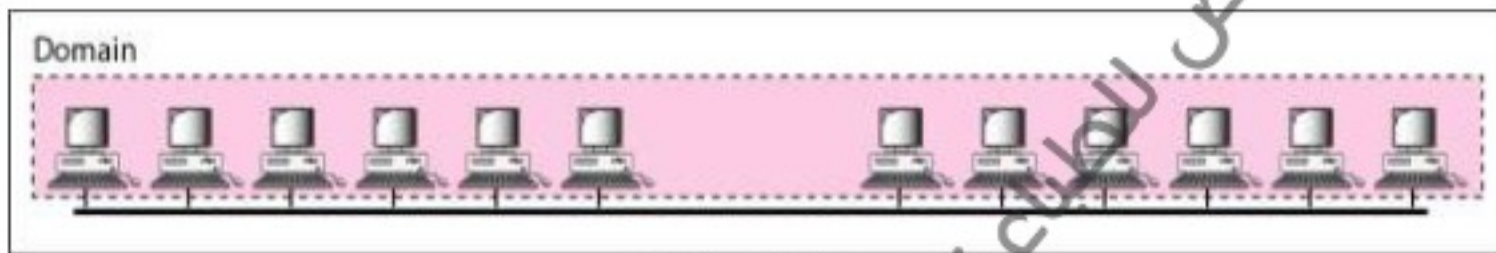
Bridged Ethernet



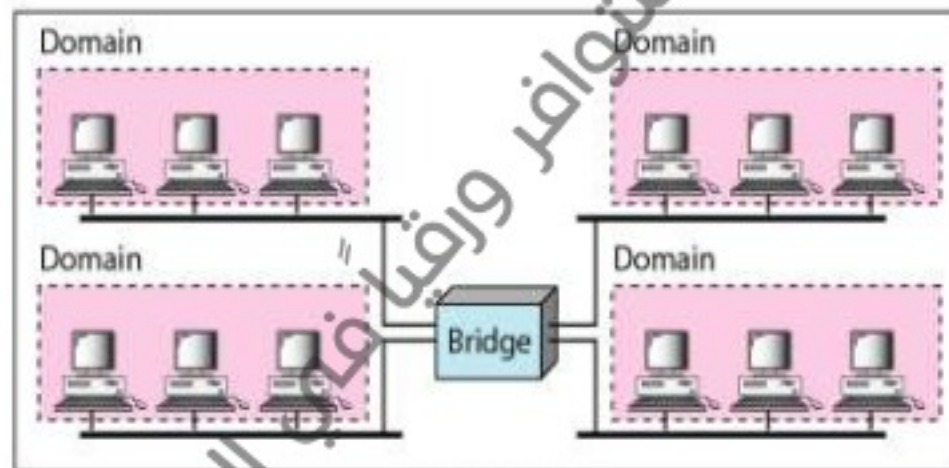
a. Without bridging



b. With bridging



a. Without bridging



b. With bridging

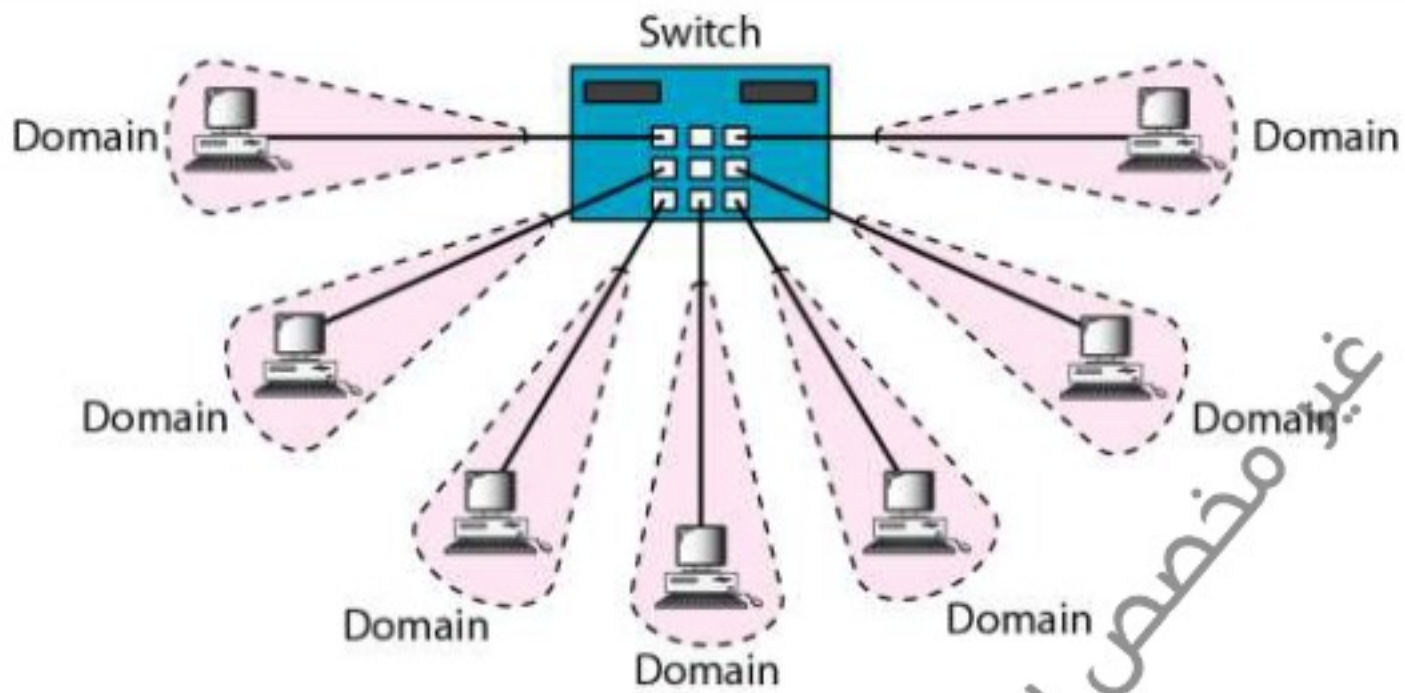
قاموا بتقسيم ال Collision Domain إلى 4 أقسام عن طريق bridges كل bridge يقوم بعمل broadcasting بال domain الخاص به.



لا يوجد مصعد للنجاح

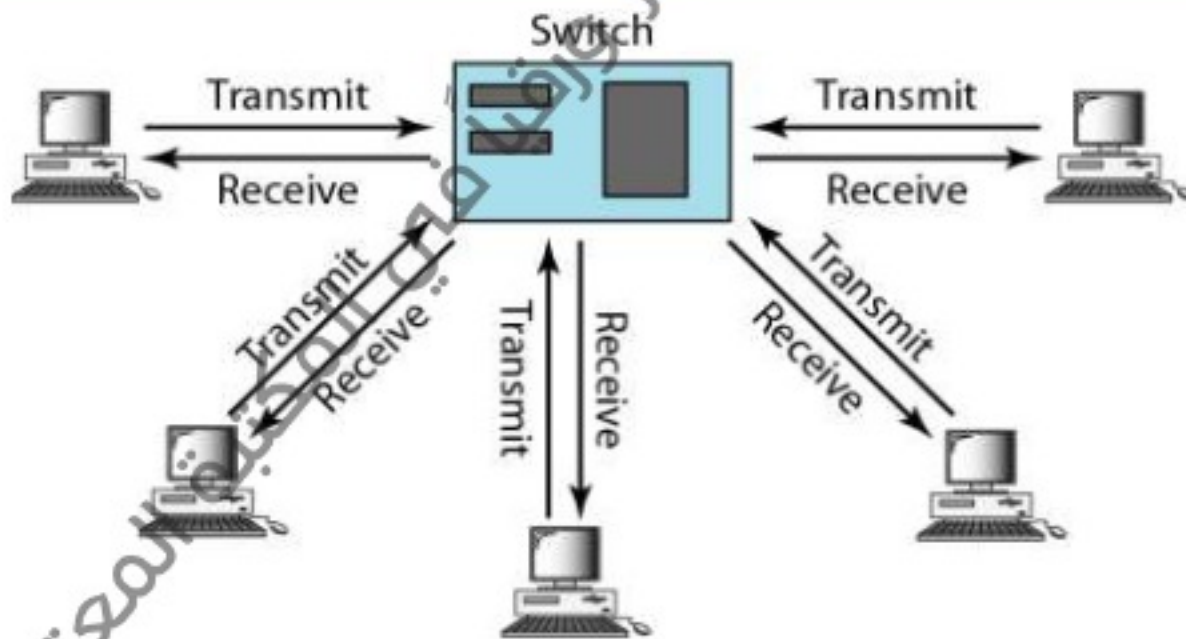
يجب أن تصعد السلم بنفسك....

Switched Ethernet



أصبح كل جهاز لديه domain خاص به وكل ال domains مربوطين عن طريق Switch (ال Switch هنا يعمل على الطبقة الثانية أي على Data Link layer).
وال domain إما يرسل أو يستقبل.

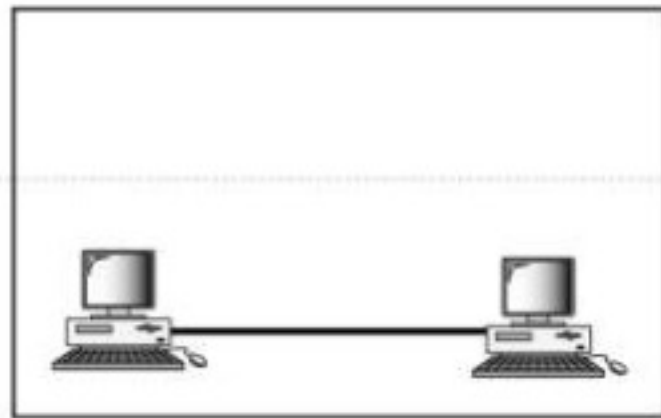
Full- duplex switched Ethernet



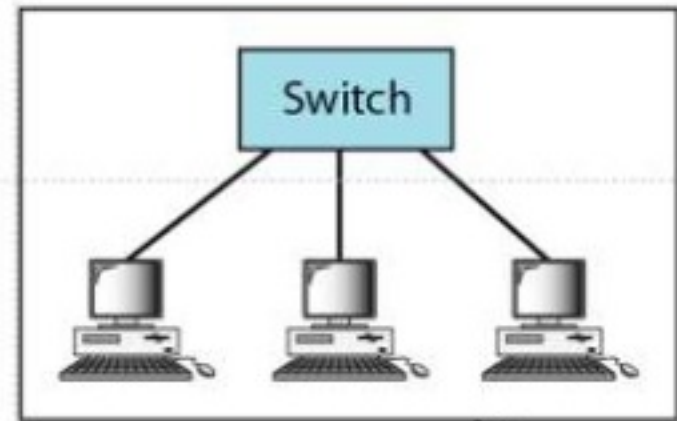
لكل جهاز domain خاص به وكل ال domains مربوطين عن طريق Switch وال domain يمكنه أن يرسل ويستقبل ال data بنفس الوقت.

Fast Ethernet

تم تصميم ال Fast Ethernet ليتماشى مع بروتوكولات LAN ال
انشأ ال IEEE تحت اسم 802.3u حيث يتوافق مع Standard Ethernet وبنفس الوقت يمكنه نقل
البيانات بسرعة أكبر بـ 10 مرات وذلك بمعدل 100 Mbps.



a. Point-to-point



b. Star

Common Fast Ethernet Implementation

100 Base-TX

Tow wires
Category 5 UTP

100 Base-FX

Tow wires
Fiber

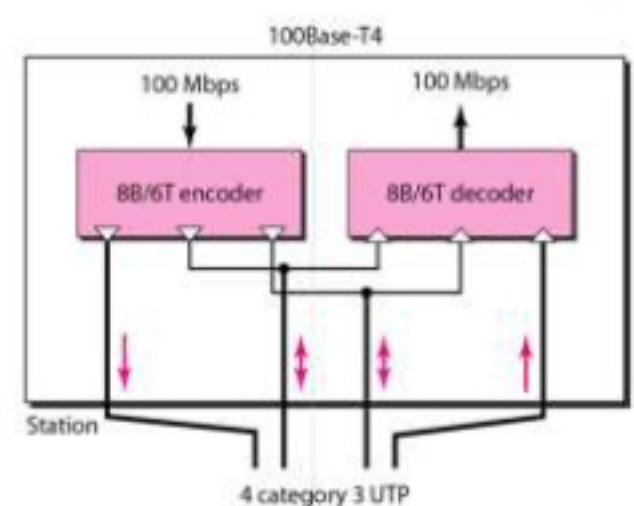
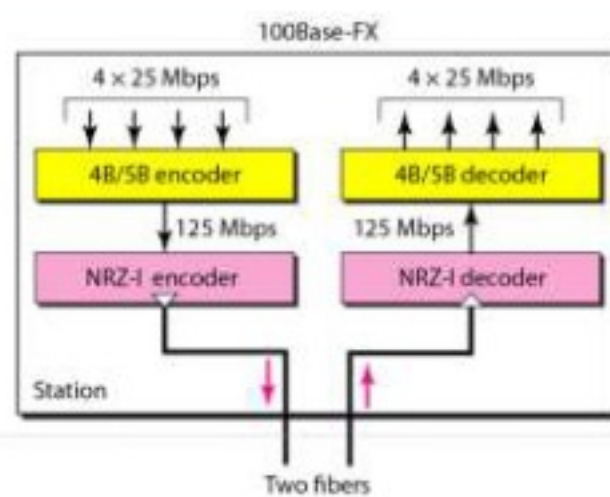
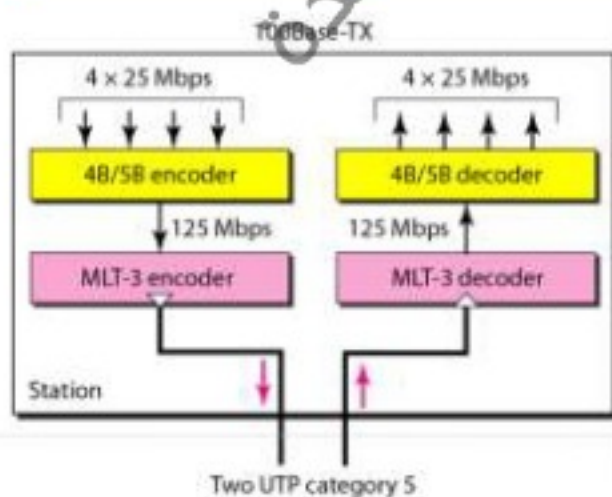
100 Base-T4

Four wires
Category 3 UTP

ملاحظة :

-بالبداية تم استخدام كبلات التلوفونات العادية ولكن لم تستطيع هذه الكبلات ان تحمل السرعات العالية لأنها تتأثر بالضجيج.
-في كبلات ال twisted pair كل ما زادت عدد الجدللات بالكبل يقل تأثره بالضجيج.
-عندما أصبحت السرعات 100 ميغا هرتز قاموا باستخدام twisted pair.5.

Encoding for fast Ethernet implementation



Summary for fast Ethernet implementation

Characteristics	100Base-TX	100Base-FX	100Base-T4
Media	Cat 5 UTP or STP	Fiber	Cat 4 UTP
Number of wires	2	2	4
Maximum length	100 m	100 m	100 m
Block encoding	4B/5B	4B/5B	
Line encoding	MLT-3	NRZ-I	8B/6T

Gigabit Ethernet

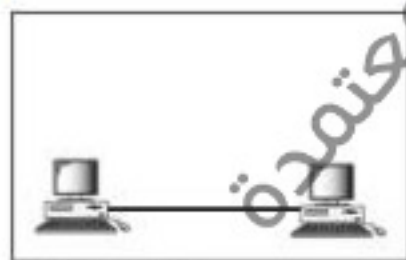
أدت الحاجة إلى معدلات بيانات أعلى لتصميم بروتوكول Gigabit Ethernet الذي بلغت سرعته 1000 Mbps وسمته IEEE بـ 302.3z يستخدم تقنيه full-duplex التي جعلت التصادم معدوم.

Note:

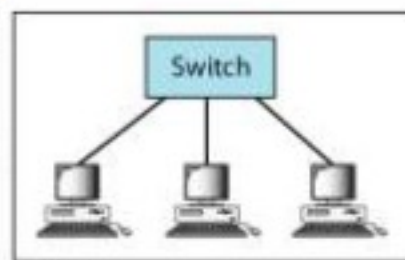
In the full-duplex mode of Gigabit Ethernet, there is no collision.

the maximum length of the cable is determined by the signal attenuation in the cable

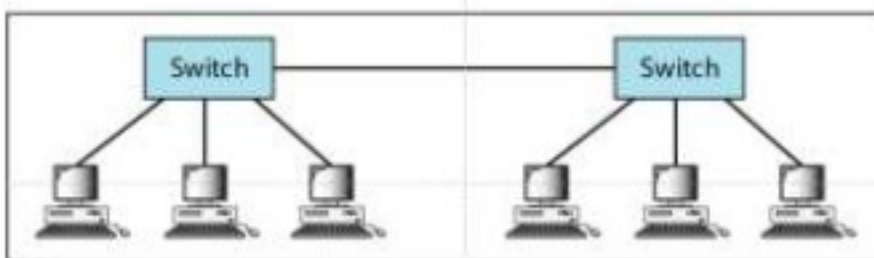
Topologies of Gigabit Ethernet



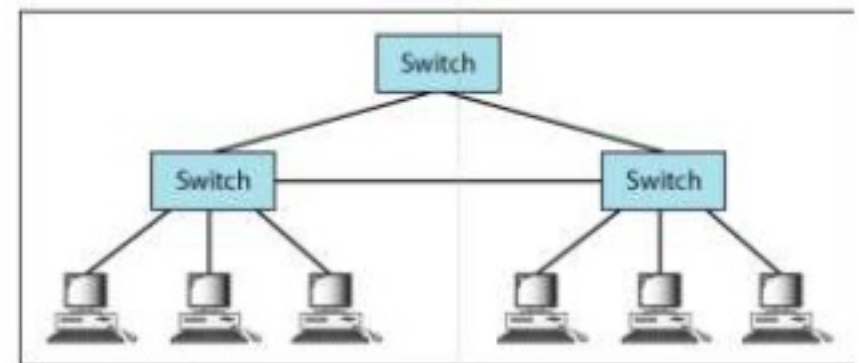
a. Point-to-point



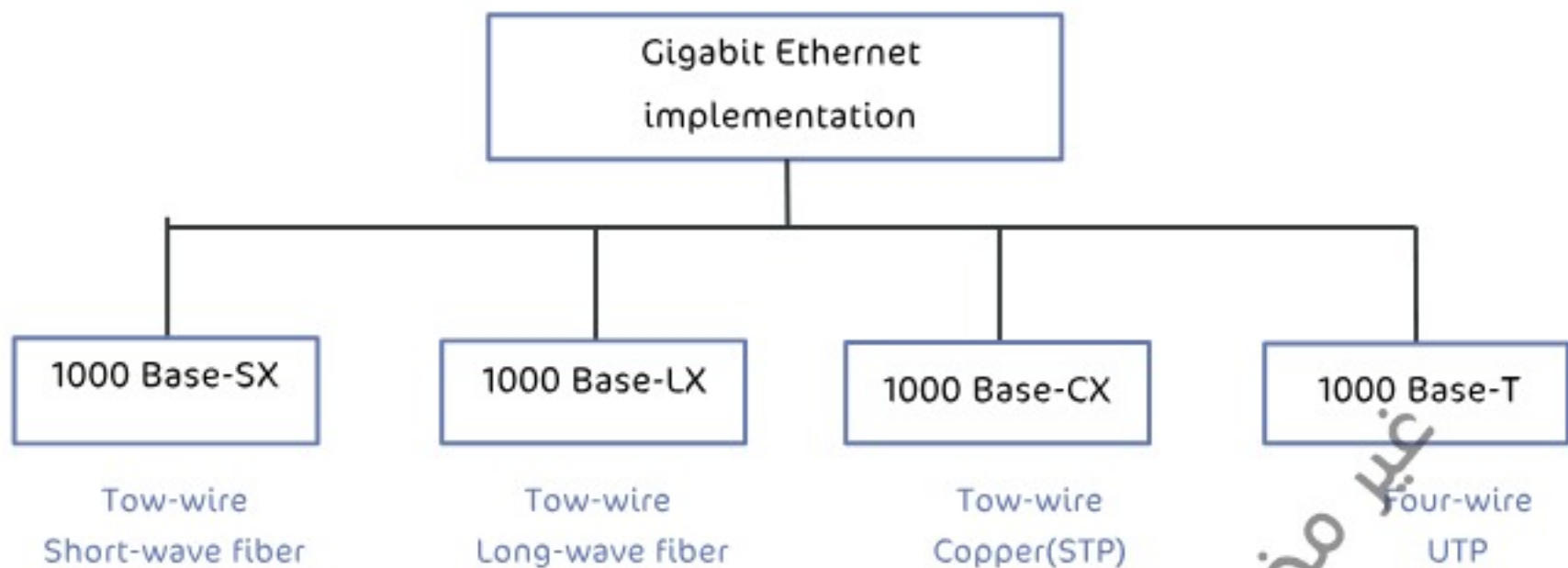
b. Star



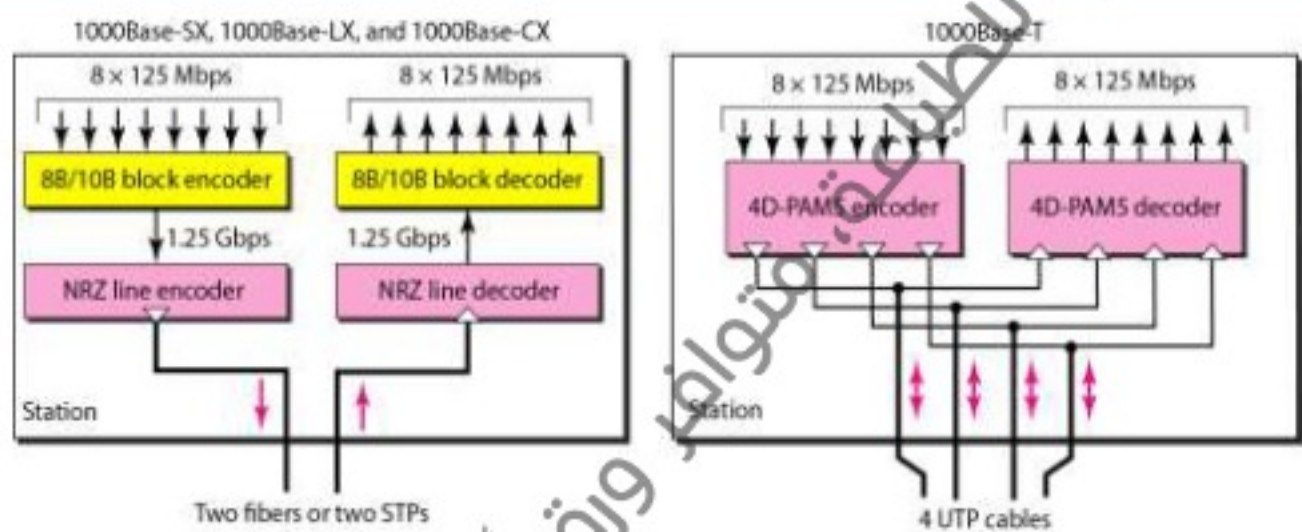
c. Two stars



d. Hierarchy of stars



Encoding in Gigabit Ethernet Implementation



Summary of Gigabit Ethernet implementation

Characteristics	1000Base-SX	1000Base-LX	1000Base-CX	1000Base-T
Media	Fiber Short-wave	Fiber Long-wave	STP	Cat 5 UTP
Number of wires	2	2	2	4
Maximum length	550 m	5000 m	25m	100 m
Block encoding	8B/10B	8B/10B	8B/10B	
Line encoding	NRZ	NRZ	NRZ	4D-PAM5

Summary of Ten- Gigabit Ethernet implementation

Characteristics	10GBase-S	10GBase-L	10GBase-E
Media	Short-wave 850-nm multimode	Long-wave 1310-nm Single mode	Extended 1550-nm Single mode
Maximum length	300 m	10 km	40m

RBCs Test

1) The mac address existes in ----- layer.

A- physical

B-Datalink

C-Network

D-Presentation

2) The logical address (IP) exists in ----- layer.

A- physical

B-Datalink

C-Network

D-Presentation

3) Project 802.3 is away of specifying function of the ----- and ----- layers of major LAN protocols.

A- physical ,network

B-physical ,Datalink

C- physical ,application

D- Datalink ,Network

4) The LLC (logical link control) exists in -----layer.

A- Data link

B-Network

C-physical

D-application

5) In the full-duplex mode of ----- , there is no collision .

A- Fast Ethernet

B-Gigabit Ethernet

6) 802.3 Mac frame minimum length is -----

A-64 bytes

B-12,140 bits

C-511 bits

D-151 bytes

7) 802.3 Mac frame maximum length is -----

A- 12.144 bits

B-64 bytes

C-1518 bits

D-512 bits

8) If the bit is 0 of the first byte , the type of address is a -----

A- multicast

B-unicast

Answers:

1	2	3	4	5	6	7	8
B	C	B	A	B	A	A	B



التمني دون السعي مضيعة للوقت..

قُمْ وتوكل على الله

ولا تخشى خطوة فقد تلمس الغيم أو تكاد.

The End